Série de problemas 13

Recetores de sistemas digitais

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

7.5 Um sistema de comunicação digital quaternário, com símbolos equiprováveis, usa os sinais

$$x_m(t) = \cos\left[2\pi f_c t + (m-1)\frac{\pi}{2}\right] \operatorname{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right), \qquad m = 1, 2, 3, 4,$$

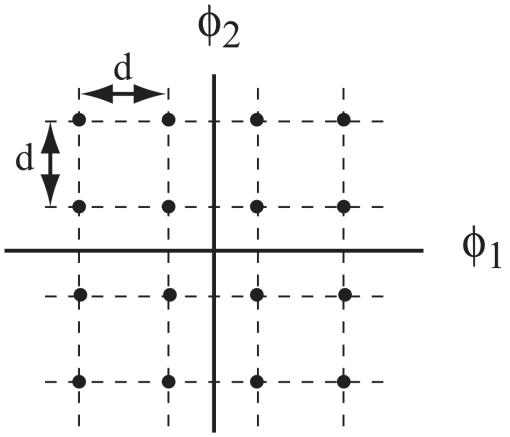
onde $f_c T$ é inteiro e $f_c T \gg 1$.

(a) Determine, justificando, uma base ortonormada do espaço de dimensão mínima que contém os quatro sinais.

(b) Represente graficamente a constelação e indique as regiões de decisão ótima (MAP) para ruído de canal branco e gaussiano, com $S_W(f) = N_0/2$.

(c) Calcule a probabilidade de erro de símbolo para $r_s = 1/T = 1$ MBd e $N_0 = 10^{-7}$ W/Hz.

7.6 A constelação da figura representa $M = 16$ sinais equiprováveis numa base ortonormada $\{\phi_1, \phi_2\}$. O ruído de canal é branco e gaussiano, com densidade espectral de potência $N_0/2$.



(a) Determine as regiões de decisão ótima.

(b) Escreva a expressão da probabilidade de erro de símbolo.

7.7 Considere sinalização 4-PSK com símbolos equiprováveis e ruído de canal aditivo, branco e gaussiano, com densidade espectral de potência $N_0/2$.

(a) Determine a probabilidade exata de erro de símbolo do recetor ótimo.

(b) Determine um valor aproximado para essa probabilidade usando o majorante da reunião. Compare-o com o resultado de (a).